Lista de Exercícios 01

Princípios do delineamento de experimentos (Capítulo 1 / Aula 01)

© 2026 Raydonal Ospina Martínez, Departamento de Estatística, UFBA. Material de uso exclusivo dos estudantes de MATD48; é proibida a reprodução ou distribuição, total ou parcial, sem autorização do autor (Lei nº 9.610/1998). Versão preliminar.

Entrega: até a próxima aula. Justifique todas as respostas — nestas listas, a justificativa vale mais que a resposta final. O gabarito completo está em `Gabarito01.pdf`.

Questão 1. (Psicologia — identificação de unidades)

Um pesquisador estuda o efeito de três programas de meditação guiada (10, 20 e 30 minutos diários) sobre o nível de ansiedade autorreportado. Ele recruta 24 participantes, sorteia 8 para cada programa e, ao final de quatro semanas, aplica o mesmo questionário de ansiedade *três vezes* a cada participante, em dias diferentes da mesma semana.

(a) Identifique a unidade experimental e a unidade amostral deste estudo.

(b) Quantas réplicas legítimas existem para comparar os três programas? Justifique.

(c) Se o pesquisador rodar uma ANOVA usando as $24 \times 3 = 72$ respostas diretamente, que problema estatístico ele comete?

Questão 2. (Agricultura — fator, nível, tratamento)

Uma equipe agronômica testa o efeito de duas variáveis sobre a produtividade do feijão: a variedade da semente (V1, V2, V3) e a densidade de plantio (baixa, alta). Todas as combinações de variedade e densidade são usadas.

(a) Quantos fatores existem neste estudo? Liste os níveis de cada um.

(b) Quantos tratamentos distintos resultam do cruzamento dos fatores?

(c) Esse é um desenho de tratamentos fatorial ou de um único fator? Explique a diferença.

Questão 3. (Ciência de dados — os três pilares)

Uma equipe de produto quer saber se um novo algoritmo de recomendação aumenta o tempo de sessão dos usuários em um aplicativo de música. Eles implementam o algoritmo novo apenas para usuários que atualizaram o aplicativo na última semana, e comparam o tempo de sessão desse grupo com o de usuários que não atualizaram.

(a) Este desenho usa aleatorização? Justifique.

(b) Aponte pelo menos duas variáveis de confusão plausíveis que podem explicar uma diferença observada, mesmo que o algoritmo não tenha efeito real.

(c) Reformule o desenho do experimento para que ele permita uma conclusão causal válida, especificando fator, níveis, unidade experimental e o mecanismo de aleatorização.

© 2026 R. Ospina Martínez — UFBA · Uso exclusivo dos alunos de MATD48 · Reprodução proibida sem autorização (Lei 9.610/1998)

Questão 4. (Fontes de variação)

Para cada cenário abaixo, classifique a fonte de variação descrita como (i) efeito do tratamento, (ii) variação sistemática entre unidades experimentais, ou (iii) erro experimental.

(a) A diferença de peso ganho entre dois grupos de frangos que receberam rações diferentes.

(b) A diferença de peso inicial entre os frangos, antes de qualquer ração ser oferecida.

(c) A variação no peso final entre frangos do *mesmo* grupo, alimentados com a mesma ração, nascidos da mesma ninhada.

Questão 5. (Controle local / blocagem — dissertativa curta)

Um professor quer comparar dois métodos de ensino (expositivo vs. baseado em projetos) e sabe, de antemão, que suas quatro turmas do semestre têm desempenhos historicamente muito diferentes entre si.

(a) Proponha um desenho que use blocagem por turma. Descreva como a aleatorização aconteceria *dentro* de cada bloco.

(b) Explique, em suas palavras, por que blocar por turma tende a tornar a comparação entre métodos mais precisa do que sortear os métodos ignorando a turma.

(c) A blocagem substitui a necessidade de aleatorização? Justifique.

Questão 6. (Dedução — resultados potenciais)

Considere N unidades experimentais com resultados potenciais fixos $Y_1(0), \ldots, Y_N(0)$ e $Y_1(1), \ldots, Y_N(1)$ (SUTVA vale). Um mecanismo de aleatorização sorteia, com probabilidade uniforme entre todos os subconjuntos de tamanho n_1, quais n_1 unidades recebem $Z_i = 1$; as $n_0 = N - n_1$ restantes recebem $Z_i = 0$. Define-se $\widehat{\text{ATE}} = \bar{Y}_1^{obs} - \bar{Y}_0^{obs}$, com $\bar{Y}_1^{obs} = \frac{1}{n_1} \sum_{i:Z_i=1} Y_i(1)$ e analogamente para $\bar{Y}_0^{obs}$.

(a) Mostre que $\bar{Y}_1^{obs}$ é a média de uma amostra aleatória simples sem reposição, de tamanho n_1, retirada do conjunto fixo $\{Y_1(1), \ldots, Y_N(1)\}$.

(b) Usando o fato de que a média de uma AAS sem reposição é um estimador não-viesado da média populacional, mostre que $E\big[\widehat{\text{ATE}}\big] = \text{ATE} = \bar{Y}(1) - \bar{Y}(0)$.

(c) Explique, em uma frase, por que essa demonstração *não* usa nenhuma suposição sobre a distribuição de $Y_i(0)$ ou $Y_i(1)$ (por exemplo, não exige normalidade).

Questão 7. (Método científico — falseabilidade e validade externa)

Uma startup de e-commerce testa um novo algoritmo de recomendação apenas com os usuários que se inscreveram voluntariamente em seu "programa de testadores beta"(um grupo pequeno, engajado, que recebe recompensas por participar). Dentro desse grupo, os usuários são corretamente sorteados entre "recomendação antiga"e "recomendação nova"— a aleatorização é impecável.

(a) No vocabulário do Capítulo 1, essa aleatorização impecável garante *validade interna*, *validade externa*, ou as duas? Justifique.

© 2026 R. Ospina Martínez — UFBA · Uso exclusivo dos alunos de MATD48 · Reprodução proibida sem autorização (Lei 9.610/1998)

(b) Reformule a alegação de resultado da empresa ("a recomendação nova aumenta as vendas em 12%") como uma hipótese *falseável*, no sentido de Popper — isto é, descreva que resultado observável, se encontrado, contradiria a alegação.

(c) A diretoria quer generalizar a conclusão do teste beta para *todos* os usuários do site, não só os testadores voluntários. Que suposição adicional (não garantida só pela aleatorização dentro do grupo beta) essa generalização exige?

© 2026 R. Ospina Martínez — UFBA · Uso exclusivo dos alunos de MATD48 · Reprodução proibida sem autorização (Lei 9.610/1998)